

化学基礎 演習プリント：物質量和濃度の計算

名前：_____

【必要な定数】

- 原子量：H = 1.0, C = 12, O = 16, Ne = 20, Na = 23, Al = 27, Cl = 35.5
- アボガドロ定数： $N_A = 6.0 \times 10^{23}/\text{mol}$
- 気体のモル体積（標準状態）：22.4 L/mol

大問1：計算演習

1. アルミニウム Al 0.20 mol の質量は何 g か。

答：_____

2. 水 H_2O 9.0 g の物質量は何 mol か。

答：_____

3. ネオン Ne 1.5 mol に含まれるネオン原子の数は何個か。

答：_____

4. 塩化ナトリウム NaCl 1.8×10^{23} 個の物質量は何 mol か。

答：_____

5. 標準状態において、二酸化炭素 CO_2 0.25 mol の体積は何 L か。

答：_____

6. 標準状態において、水素 H_2 5.6 L の物質量は何 mol か。

答：_____

7. 水分子 H_2O 3.0×10^{23} 個の質量は何 g か。

答：_____

8. 二酸化炭素 CO_2 22 g の標準状態における体積は何 L か。

答：_____

9. 標準状態で 5.6 L を占めるアンモニア NH_3 に含まれるアンモニア分子の数は何個か。

答：

10. 塩化ナトリウム NaCl 0.10 mol を水に溶かして 500 mL にした溶液のモル濃度は何 mol/L か。

答：

11. 水酸化ナトリウム NaOH (式量 40) 4.0 g を水に溶かして 200 mL にした水溶液のモル濃度は何 mol/L か。

答：

12. 0.50 mol/L の水酸化ナトリウム NaOH 水溶液を 250 mL 調製したい。必要な水酸化ナトリウム NaOH (式量 40) の質量は何 g か。

答：

13. 標準状態において、ある気体の密度が 1.25 g/L であった。この気体の分子量を求めよ。

答：

14. 水 H_2O 9.0 g に含まれる「水素原子 H」の総数は何個か。

答：

15. 同温・同圧において、ある気体 X の密度は酸素 O_2 の密度の 1.375 倍であった。気体 X の分子量を求めよ。

答：

【解答・解説】

大問1：解答

- (1) モル質量（または分子量・式量・原子量）
- (2) 22 g（解説： $0.50 \text{ mol} \times 44 \text{ g/mol} = 22 \text{ g}$ ）
- (3) アボガドロ定数（ N_A ）
- (4) 3.0×10^{23} （解説： $0.50 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23}/\text{mol} = 3.0 \times 10^{23}$ 個）
- (5) 22.4 L/mol（または気体のモル体積）
- (6) 11.2 L（解説： $0.50 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 11.2 \text{ L}$ ）
- (7) 溶液の体積
- (8) 0.25 mol/L（解説： $\frac{0.50 \text{ mol}}{2.0 \text{ L}} = 0.25 \text{ mol/L}$ ）

大問2：解答・解説

1. 答：5.4 g

Al の原子量は 27 なので、モル質量は 27 g/mol。

計算： $0.20 \text{ mol} \times 27 \text{ g/mol} = 5.4 \text{ g}$

2. 答：0.50 mol

H₂O の分子量は $1.0 \times 2 + 16 = 18$ 。

計算： $\frac{9.0 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} = 0.50 \text{ mol}$

3. 答： 9.0×10^{23} 個

粒子の数 = 物質量 × アボガドロ定数。

計算： $1.5 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23}/\text{mol} = 9.0 \times 10^{23}$ 個

4. 答：0.30 mol

物質量 = 粒子の数 ÷ アボガドロ定数。

計算： $\frac{1.8 \times 10^{23}}{6.0 \times 10^{23}/\text{mol}} = 0.30 \text{ mol}$

5. 答：5.6 L

標準状態の気体の体積 = 物質量 × 22.4 L/mol。

計算： $0.25 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 5.6 \text{ L}$

6. 答：0.25 mol

物質量 = 気体の体積 ÷ 22.4 L/mol。

計算： $\frac{5.6 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.25 \text{ mol}$

7. 答：9.0 g

H₂O の分子量は 18。

物質量： $\frac{3.0 \times 10^{23}}{6.0 \times 10^{23}/\text{mol}} = 0.50 \text{ mol}$

質量： $0.50 \text{ mol} \times 18 \text{ g/mol} = 9.0 \text{ g}$

8. 答 : 11.2 L

CO₂ の分子量は $12 + 16 \times 2 = 44$ 。

$$\text{物質質量} : \frac{22 \text{ g}}{44 \text{ g/mol}} = 0.50 \text{ mol}$$

$$\text{体積} : 0.50 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 11.2 \text{ L}$$

9. 答 : 1.5×10^{23} 個

$$\text{物質質量} : \frac{5.6 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.25 \text{ mol}$$

$$\text{分子数} : 0.25 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 1.5 \times 10^{23} \text{ 個}$$

10. 答 : 0.20 mol/L

溶液の体積を L 単位に直す (500 mL = 0.500 L)。

$$\text{計算} : \text{モル濃度} = \frac{0.10 \text{ mol}}{0.500 \text{ L}} = 0.20 \text{ mol/L}$$

11. 答 : 0.50 mol/L

$$\text{NaOH の物質質量} : \frac{4.0 \text{ g}}{40 \text{ g/mol}} = 0.10 \text{ mol} \quad (200 \text{ mL} = 0.200 \text{ L})$$

$$\text{モル濃度} : \frac{0.10 \text{ mol}}{0.200 \text{ L}} = 0.50 \text{ mol/L}$$

12. 答 : 5.0 g

$$\text{必要な物質質量} : 0.50 \text{ mol/L} \times 0.250 \text{ L} = 0.125 \text{ mol} \quad (250 \text{ mL} = 0.250 \text{ L})$$

$$\text{必要な質量} : 0.125 \text{ mol} \times 40 \text{ g/mol} = 5.0 \text{ g}$$

13. 答 : 28

気体 1 mol (22.4 L) あたりの質量がモル質量 (g/mol) となる。

$$\text{モル質量} = \text{密度}[\text{g/L}] \times 22.4 \text{ L/mol} = 1.25 \text{ g/L} \times 22.4 \text{ L/mol} = 28 \text{ g/mol}$$

したがって、分子量は 28。

14. 答 : 6.0×10^{23} 個

水分子 H₂O 1個の中に水素原子 H は 2個 含まれる。

$$\text{H}_2\text{O の物質質量} : \frac{9.0 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} = 0.50 \text{ mol}$$

$$\text{H}_2\text{O 分子の数} : 0.50 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 3.0 \times 10^{23} \text{ 個}$$

$$\text{H 原子数} : 3.0 \times 10^{23} \text{ 個} \times 2 = 6.0 \times 10^{23} \text{ 個}$$

15. 答 : 44

同温・同圧において、気体の密度比は分子量の比と等しい。

$$\text{酸素 O}_2 \text{ の分子量} = 16 \times 2 = 32$$

$$\text{気体 X の分子量} = 32 \times 1.375 = 44$$

化学基礎 演習プリント：物質量和濃度の計算

名前：_____

【必要な定数】

- 原子量：H = 1.0, C = 12, N = 14, O = 16, Ne = 20, Na = 23, Al = 27, Cl = 35.5, Ca = 40
- アボガドロ定数： $N_A = 6.0 \times 10^{23}/\text{mol}$
- 気体のモル体積（標準状態）：22.4 L/mol

大問1：計算演習

1. カルシウム Ca 0.40 mol の質量は何 g か。

答：_____

2. メタン CH₄ 8.0 g の物質量は何 mol か。

答：_____

3. ヘリウム He（原子量 4.0）2.5 mol に含まれるヘリウム原子の数は何個か。

答：_____

4. 酸素分子 O₂ 3.0×10^{23} 個の物質量は何 mol か。

答：_____

5. 標準状態において、窒素 N₂ 1.5 mol の体積は何 L か。

答：_____

6. 標準状態において、一酸化炭素 CO 11.2 L の物質量は何 mol か。

答：_____

7. 二酸化炭素分子 CO₂ 1.2×10^{23} 個の質量は何 g か。

答：_____

8. メタン CH₄ 32 g の標準状態における体積は何 L か。

答：_____

9. 標準状態で 6.72 L を占める塩素 Cl_2 に含まれる塩素分子の数は何個か。

答：

10. 蔗糖（スクロース） 0.050 mol を水に溶かして 250 mL にした水溶液のモル濃度は何 mol/L か。

答：

11. 塩化ナトリウム NaCl 11.7 g を水に溶かして 400 mL にした水溶液のモル濃度は何 mol/L か。

答：

12. 0.20 mol/L の水酸化ナトリウム NaOH 水溶液を 500 mL 調製したい。必要な水酸化ナトリウム NaOH （式量 40）の質量は何 g か。

答：

13. 標準状態において、ある未知の気体の密度が 2.86 g/L であった。この気体の分子量を求めよ。

答：

14. メタン CH_4 4.0 g に含まれる「水素原子 H」の総数は何個か。

答：

15. 同温・同圧において、ある気体 Y の密度は二酸化炭素 CO_2 の密度の 0.64 倍であった。気体 Y の分子量を求めよ。

答：

【解答・解説】

大問1：解答・解説

1. 答：16 g

Ca の原子量は 40 なので、モル質量は 40 g/mol。

$$\text{計算： } 0.40 \text{ mol} \times 40 \text{ g/mol} = 16 \text{ g}$$

2. 答：0.50 mol

CH₄ の分子量は $12 + 1.0 \times 4 = 16$ 。

$$\text{計算： } \frac{8.0 \text{ g}}{16 \text{ g/mol}} = 0.50 \text{ mol}$$

3. 答： 1.5×10^{24} 個

粒子の数 = 物質質量 × アボガドロ定数。

$$\text{計算： } 2.5 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 15 \times 10^{23} = 1.5 \times 10^{24} \text{ 個}$$

4. 答：0.50 mol

物質質量 = 粒子の数 ÷ アボガドロ定数。

$$\text{計算： } \frac{3.0 \times 10^{23}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}} = 0.50 \text{ mol}$$

5. 答：33.6 L

標準状態の気体の体積 = 物質質量 × 22.4 L/mol。

$$\text{計算： } 1.5 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 33.6 \text{ L}$$

6. 答：0.50 mol

物質質量 = 気体の体積 ÷ 22.4 L/mol。

$$\text{計算： } \frac{11.2 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.50 \text{ mol}$$

7. 答：8.8 g

CO₂ の分子量は $12 + 16 \times 2 = 44$ 。

$$\text{物質質量： } \frac{1.2 \times 10^{23}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}} = 0.20 \text{ mol}$$

$$\text{質量： } 0.20 \text{ mol} \times 44 \text{ g/mol} = 8.8 \text{ g}$$

8. 答：44.8 L

CH₄ の分子量は 16。

$$\text{物質質量： } \frac{32 \text{ g}}{16 \text{ g/mol}} = 2.0 \text{ mol}$$

$$\text{体積： } 2.0 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 44.8 \text{ L}$$

9. 答： 1.8×10^{23} 個

$$\text{物質質量： } \frac{6.72 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.30 \text{ mol}$$

$$\text{分子数： } 0.30 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 1.8 \times 10^{23} \text{ 個}$$

10. 答 : 0.20 mol/L

溶液の体積を L 単位に直す (250 mL = 0.250 L)。

$$\text{計算 : モル濃度} = \frac{0.050 \text{ mol}}{0.250 \text{ L}} = 0.20 \text{ mol/L}$$

11. 答 : 0.50 mol/L

NaCl の式量は $23 + 35.5 = 58.5$ 。

$$\text{NaCl の物質量 : } \frac{11.7 \text{ g}}{58.5 \text{ g/mol}} = 0.20 \text{ mol}$$

$$\text{モル濃度 : } \frac{0.20 \text{ mol}}{0.400 \text{ L}} = 0.50 \text{ mol/L (400 mL = 0.400 L)}$$

12. 答 : 4.0 g

必要な物質量 : $0.20 \text{ mol/L} \times 0.500 \text{ L} = 0.10 \text{ mol}$ (500 mL = 0.500 L)

必要な質量 : $0.10 \text{ mol} \times 40 \text{ g/mol} = 4.0 \text{ g}$

13. 答 : 64

気体 1 mol (22.4 L) あたりの質量がモル質量 (g/mol) となる。

$$\text{モル質量} = \text{密度}[\text{g/L}] \times 22.4 \text{ L/mol} = 2.86 \text{ g/L} \times 22.4 \text{ L/mol} \approx 64.06 \text{ g/mol}$$

したがって、分子量は 64。

14. 答 : 6.0×10^{23} 個

CH₄ の分子量は 16。

$$\text{CH}_4 \text{ の物質量 : } \frac{4.0 \text{ g}}{16 \text{ g/mol}} = 0.25 \text{ mol}$$

メタン分子 1 個中に水素原子 H は 4 個含まれるため、水素原子の物質量は $0.25 \text{ mol} \times 4 = 1.0 \text{ mol}$ 。

$$\text{水素原子の個数 : } 1.0 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 6.0 \times 10^{23} \text{ 個}$$

15. 答 : 28

同温・同圧において、気体の密度比は分子量の比と等しい。

$$\text{二酸化炭素 CO}_2 \text{ の分子量} = 12 + 16 \times 2 = 44$$

$$\text{気体 Y の分子量} = 44 \times 0.64 = 28.16 \approx 28$$

化学基礎 演習プリント：物質質量と濃度の計算 (第2
集) 名前： _____

【必要な定数】

- 原子量：H = 1.0, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, S = 32, Cl = 35.5, K = 39, Cu = 64
- アボガドロ定数： $N_A = 6.0 \times 10^{23}/\text{mol}$
- 気体のモル体積（標準状態）：22.4 L/mol

大問1：計算演習

1. 銅 Cu 0.15 mol の質量は何 g か。

答： _____

2. プロパン C_3H_8 11 g の物質質量は何 mol か。

答： _____

3. マグネシウム Mg 0.40 mol に含まれるマグネシウム原子の数は何個か。

答： _____

4. 水分子 H_2O 1.5×10^{23} 個の物質質量は何 mol か。

答： _____

5. 標準状態において、アルゴン Ar（原子量 40）0.75 mol の体積は何 L か。

答： _____

6. 標準状態において、メタン CH_4 16.8 L の物質質量は何 mol か。

答： _____

7. グルコース（ブドウ糖） $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 分子 3.0×10^{22} 個の質量は何 g か。

答： _____

8. 硫化水素 H_2S 17 g の標準状態における体積は何 L か。

答： _____

9. 標準状態で 4.48 L を占めるフッ化水素 HF に含まれるフッ化水素分子の数は何個か。

答：

10. 尿素 $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ (分子量 60) 0.12 mol を水に溶かして 300 mL にした水溶液のモル濃度は何 mol/L か。

答：

11. 塩化カリウム KCl 14.9 g を水に溶かして 500 mL にした水溶液のモル濃度は何 mol/L か。

答：

12. 0.40 mol/L の硫酸銅(II) CuSO_4 水溶液を 250 mL 調製したい。必要な硫酸銅(II) CuSO_4 (式量 160) の質量は何 g か。

答：

13. 標準状態において、ある未知の気体の密度が 1.96 g/L であった。この気体の分子量を求めよ。

答：

14. エタノール $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 2.3 g に含まれる「水素原子 H」の総数は何個か。

答：

15. 同温・同圧において、ある気体 Z の密度は窒素 N_2 の密度の 2.0 倍であった。気体 Z の分子量を求めよ。

答：

【解答・解説】

大問1：解答・解説

1. 答：9.6 g

Cu の原子量は 64 なので、モル質量は 64 g/mol。

$$\text{計算： } 0.15 \text{ mol} \times 64 \text{ g/mol} = 9.6 \text{ g}$$

2. 答：0.25 mol

C₃H₈ の分子量は $12 \times 3 + 1.0 \times 8 = 44$ 。

$$\text{計算： } \frac{11 \text{ g}}{44 \text{ g/mol}} = 0.25 \text{ mol}$$

3. 答： 2.4×10^{23} 個

粒子の数 = 物質量 $\times$ アボガドロ定数。

$$\text{計算： } 0.40 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 2.4 \times 10^{23} \text{ 個}$$

4. 答：0.25 mol

物質量 = 粒子の数 $\div$ アボガドロ定数。

$$\text{計算： } \frac{1.5 \times 10^{23}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}} = 0.25 \text{ mol}$$

5. 答：16.8 L

標準状態の気体の体積 = 物質量 $\times$ 22.4 L/mol。

$$\text{計算： } 0.75 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 16.8 \text{ L}$$

6. 答：0.75 mol

物質量 = 気体の体積 $\div$ 22.4 L/mol。

$$\text{計算： } \frac{16.8 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.75 \text{ mol}$$

7. 答：9.0 g

グルコース C₆H₁₂O₆ の分子量は $12 \times 6 + 1.0 \times 12 + 16 \times 6 = 180$ 。

$$\text{物質量： } \frac{3.0 \times 10^{22}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}} = 0.050 \text{ mol}$$

$$\text{質量： } 0.050 \text{ mol} \times 180 \text{ g/mol} = 9.0 \text{ g}$$

8. 答：11.2 L

H₂S の分子量は $1.0 \times 2 + 32 = 34$ 。

$$\text{物質量： } \frac{17 \text{ g}}{34 \text{ g/mol}} = 0.50 \text{ mol}$$

$$\text{体積： } 0.50 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 11.2 \text{ L}$$

9. 答： 1.2×10^{23} 個

$$\text{物質量： } \frac{4.48 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.20 \text{ mol}$$

$$\text{分子数： } 0.20 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 1.2 \times 10^{23} \text{ 個}$$

10. 答 : 0.40 mol/L

溶液の体積を L 単位に換算 (300 mL = 0.300 L)。

$$\text{計算 : モル濃度} = \frac{0.12 \text{ mol}}{0.300 \text{ L}} = 0.40 \text{ mol/L}$$

11. 答 : 0.40 mol/L

KCl の式量は $39 + 35.5 = 74.5$ 。

$$\text{物質質量 : } \frac{14.9 \text{ g}}{74.5 \text{ g/mol}} = 0.20 \text{ mol}$$

$$\text{モル濃度 : } \frac{0.20 \text{ mol}}{0.500 \text{ L}} = 0.40 \text{ mol/L (500 mL = 0.500 L)}$$

12. 答 : 16 g

必要な物質質量 : $0.40 \text{ mol/L} \times 0.250 \text{ L} = 0.10 \text{ mol}$ (250 mL = 0.250 L)

必要な質量 : $0.10 \text{ mol} \times 160 \text{ g/mol} = 16 \text{ g}$

13. 答 : 44

気体 1 mol (22.4 L) あたりの質量がモル質量 (g/mol) となる。

モル質量 = 密度[g/L] $\times$ 22.4 L/mol = $1.96 \text{ g/L} \times 22.4 \text{ L/mol} \approx 43.90 \text{ g/mol}$

したがって、分子量は 44。

14. 答 : 1.8×10^{23} 個

エタノール C₂H₅OH の分子量は $12 \times 2 + 1.0 \times 6 + 16 = 46$ 。

$$\text{エタノールの物質質量 : } \frac{2.3 \text{ g}}{46 \text{ g/mol}} = 0.050 \text{ mol}$$

エタノール 1 分子中に H 原子は 6 個含まれるため、H 原子の物質質量は $0.050 \text{ mol} \times 6 = 0.30 \text{ mol}$ 。

H 原子の個数 : $0.30 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 1.8 \times 10^{23}$ 個

15. 答 : 56

同温・同圧において、気体の密度比は分子量の比と等しい。

窒素 N₂ の分子量 = $14 \times 2 = 28$

気体 Z の分子量 = $28 \times 2.0 = 56$

化学基礎 演習プリント【第3集】：物質量和濃度の計算

名前：_____

【必要な定数】

- 原子量：H = 1.0, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, S = 32, Cl = 35.5, K = 39, Ca = 40, Cu = 64
- アボガドロ定数： $N_A = 6.0 \times 10^{23}/\text{mol}$
- 気体のモル体積（標準状態）：22.4 L/mol

大問1：計算演習

1. マグネシウム Mg 0.60 mol の質量は何 g か。

答：_____

2. 硫酸アンモニウム $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ 66 g の物質量は何 mol か。

答：_____

3. 塩化カリウム KCl 0.30 mol に含まれるカリウムイオン K^+ と塩化物イオン Cl^- の総数は何個か。

答：_____

4. 硫化水素分子 H_2S 4.5×10^{23} 個の物質量は何 mol か。

答：_____

5. 標準状態において、プロパン C_3H_8 0.40 mol の体積は何 L か。

答：_____

6. 標準状態において、二酸化硫黄 SO_2 8.96 L の物質量は何 mol か。

答：_____

7. 酸素分子 O_2 9.0×10^{23} 個の質量は何 g か。

答：_____

8. アンモニア NH_3 5.1 g の標準状態における体積は何 L か。

答：_____

9. 標準状態で 3.36 L を占めるキセノン Xe に含まれる原子の数は何個か。

答：

10. シヨ糖 $C_{12}H_{22}O_{11}$ 0.15 mol を水に溶かして 600 mL にした水溶液のモル濃度は何 mol/L か。

答：

11. 炭酸ナトリウム Na_2CO_3 21.2 g を水に溶かして 800 mL にした水溶液のモル濃度は何 mol/L か。

答：

12. 0.30 mol/L の水酸化ナトリウム NaOH 水溶液を 400 mL 調製したい。必要な水酸化ナトリウム NaOH (式量 40) の質量は何 g か。

答：

13. 標準状態において、ある未知の気体の密度が 2.50 g/L であった。この気体の分子量を求めよ。

答：

14. グルコース (ブドウ糖) $C_6H_{12}O_6$ 9.0 g に含まれる「酸素原子 O」の総数は何個か。

答：

15. 同温・同圧において、ある気体 W の密度はメタン CH_4 の密度の 2.75 倍であった。気体 W の分子量を求めよ。

答：

【解答・解説】

大問1：解答・解説

1. 答：14.4 g (または 14 g)

Mg の原子量は 24 なので、モル質量は 24 g/mol。

$$\text{計算： } 0.60 \text{ mol} \times 24 \text{ g/mol} = 14.4 \text{ g}$$

2. 答：0.50 mol

$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ の式量は $(14 + 1.0 \times 4) \times 2 + 32 + 16 \times 4 = 132$ 。

$$\text{計算： } \frac{66 \text{ g}}{132 \text{ g/mol}} = 0.50 \text{ mol}$$

3. 答： 3.6×10^{23} 個

KCl 1 mol は K^+ 1 mol と Cl^- 1 mol の計 2 mol のイオンに電離する。

$$\text{イオンの総物質質量} = 0.30 \text{ mol} \times 2 = 0.60 \text{ mol}$$

$$\text{イオンの総数} = 0.60 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 3.6 \times 10^{23} \text{ 個}$$

4. 答：0.75 mol

物質質量 = 粒子の数 ÷ アボガドロ定数。

$$\text{計算： } \frac{4.5 \times 10^{23}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}} = 0.75 \text{ mol}$$

5. 答：8.96 L (約 9.0 L)

標準状態の気体の体積 = 物質質量 × 22.4 L/mol。

$$\text{計算： } 0.40 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 8.96 \text{ L}$$

6. 答：0.40 mol

物質質量 = 気体の体積 ÷ 22.4 L/mol。

$$\text{計算： } \frac{8.96 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.40 \text{ mol}$$

7. 答：48 g

O_2 の分子量は $16 \times 2 = 32$ 。

$$\text{物質質量： } \frac{9.0 \times 10^{23}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}} = 1.5 \text{ mol}$$

$$\text{質量： } 1.5 \text{ mol} \times 32 \text{ g/mol} = 48 \text{ g}$$

8. 答：6.72 L (約 6.7 L)

NH_3 の分子量は $14 + 1.0 \times 3 = 17$ 。

$$\text{物質質量： } \frac{5.1 \text{ g}}{17 \text{ g/mol}} = 0.30 \text{ mol}$$

$$\text{体積： } 0.30 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 6.72 \text{ L}$$

9. 答： 9.0×10^{22} 個

$$\text{物質質量： } \frac{3.36 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.15 \text{ mol}$$

$$\text{原子数： } 0.15 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 9.0 \times 10^{22} \text{ 個}$$

10. 答 : 0.25 mol/L

溶液の体積を L 単位に直す (600 mL = 0.600 L)。

$$\text{計算 : モル濃度} = \frac{0.15 \text{ mol}}{0.600 \text{ L}} = 0.25 \text{ mol/L}$$

11. 答 : 0.25 mol/L

Na₂CO₃ の式量は $23 \times 2 + 12 + 16 \times 3 = 106$ 。

$$\text{物質質量 : } \frac{21.2 \text{ g}}{106 \text{ g/mol}} = 0.20 \text{ mol}$$

$$\text{モル濃度 : } \frac{0.20 \text{ mol}}{0.800 \text{ L}} = 0.25 \text{ mol/L (800 mL = 0.800 L)}$$

12. 答 : 4.8 g

必要な物質質量 : $0.30 \text{ mol/L} \times 0.400 \text{ L} = 0.12 \text{ mol}$ (400 mL = 0.400 L)

必要な質量 : $0.12 \text{ mol} \times 40 \text{ g/mol} = 4.8 \text{ g}$

13. 答 : 56

気体 1 mol (22.4 L) あたりの質量がモル質量 (g/mol) となる。

$$\text{モル質量} = \text{密度[g/L]} \times 22.4 \text{ L/mol} = 2.50 \text{ g/L} \times 22.4 \text{ L/mol} = 56 \text{ g/mol}$$

したがって、分子量は 56。

14. 答 : 1.8×10^{23} 個

グルコース C₆H₁₂O₆ の分子量は 180。

$$\text{グルコースの物質質量 : } \frac{9.0 \text{ g}}{180 \text{ g/mol}} = 0.050 \text{ mol}$$

グルコース 1 分子中に O 原子は 6 個含まれるため、O 原子の物質質量は $0.050 \text{ mol} \times 6 = 0.30 \text{ mol}$ 。

$$\text{O 原子の個数 : } 0.30 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 1.8 \times 10^{23} \text{ 個}$$

15. 答 : 44

同温・同圧において、気体の密度比は分子量の比と等しい。

$$\text{メタン CH}_4 \text{ の分子量} = 12 + 1.0 \times 4 = 16$$

$$\text{気体 W の分子量} = 16 \times 2.75 = 44$$

_____組：_____番

化学基礎 演習プリント【第4集】：物質量和濃度の計算

名前：_____

【必要な定数】

- 原子量：H = 1.0, He = 4.0, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Zn = 65.4
- アボガドロ定数： $N_A = 6.0 \times 10^{23}/\text{mol}$
- 気体のモル体積（標準状態）：22.4 L/mol

大問1：計算演習

1. 鉄 Fe 0.15 mol の質量は何 g か。

答：_____

2. 亜鉛 Zn 13.08 g の物質量は何 mol か。

答：_____

3. ヘリウム He 0.40 mol に含まれるヘリウム原子の数は何個か。

答：_____

4. 塩化カルシウム CaCl_2 9.0×10^{22} 個の物質量は何 mol か。

答：_____

5. 標準状態において、プロパン C_3H_8 0.75 mol の体積は何 L か。

答：_____

6. 標準状態において、硫化水素 H_2S 8.96 L の物質量は何 mol か。

答：_____

7. グルコース（ブドウ糖） $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 1.2×10^{23} 個の質量は何 g か。

答：_____

8. 標準状態において、一酸化窒素 NO 15 g が占める体積は何 L か。

答：_____

9. 標準状態で 3.36 L を占める塩素 Cl_2 に含まれる塩素分子の数は何個か。

答：

10. シヨ糖 $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ 0.050 mol を水に溶かして 250 mL にした溶液のモル濃度は何 mol/L か。

答：

11. 硫酸ナトリウム Na_2SO_4 14.2 g を水に溶かして 400 mL にした水溶液のモル濃度は何 mol/L か。

答：

12. 0.20 mol/L の水酸化ナトリウム NaOH 水溶液を 500 mL 調製したい。必要な水酸化ナトリウム NaOH の質量は何 g か。

答：

13. 標準状態において、ある未知気体の密度が 2.86 g/L であった。この気体の分子量を求めよ。

答：

14. 硫酸 H_2SO_4 4.9 g に含まれる「酸素原子 O」の総数は何個か。

答：

15. 同温・同圧において、ある気体 Y の密度は窒素 N_2 の密度の 1.60 倍であった。気体 Y の分子量を求めよ。

答：

【解答・解説】

大問1：解答・解説

1. 答：8.4 g

Fe の原子量は 56 なので、モル質量は 56 g/mol。

$$\text{計算： } 0.15 \text{ mol} \times 56 \text{ g/mol} = 8.4 \text{ g}$$

2. 答：0.20 mol

Zn の原子量は 65.4。

$$\text{計算： } \frac{13.08 \text{ g}}{65.4 \text{ g/mol}} = 0.20 \text{ mol}$$

3. 答： 2.4×10^{23} 個

粒子の数 = 物質量 $\times$ アボガドロ定数。

$$\text{計算： } 0.40 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 2.4 \times 10^{23} \text{ 個}$$

4. 答：0.15 mol

物質量 = 粒子の数 $\div$ アボガドロ定数。

$$\text{計算： } \frac{9.0 \times 10^{22}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}} = 0.15 \text{ mol}$$

5. 答：16.8 L

標準状態の気体の体積 = 物質量 $\times$ 22.4 L/mol。

$$\text{計算： } 0.75 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 16.8 \text{ L}$$

6. 答：0.40 mol

物質量 = 気体の体積 $\div$ 22.4 L/mol。

$$\text{計算： } \frac{8.96 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.40 \text{ mol}$$

7. 答：36 g

$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ の分子量は $12 \times 6 + 1.0 \times 12 + 16 \times 6 = 180$ 。

$$\text{物質量： } \frac{1.2 \times 10^{23}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}} = 0.20 \text{ mol}$$

$$\text{質量： } 0.20 \text{ mol} \times 180 \text{ g/mol} = 36 \text{ g}$$

8. 答：11.2 L

一酸化窒素 NO の分子量は $14 + 16 = 30$ 。

$$\text{物質量： } \frac{15 \text{ g}}{30 \text{ g/mol}} = 0.50 \text{ mol}$$

$$\text{体積： } 0.50 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 11.2 \text{ L}$$

9. 答： 9.0×10^{22} 個

$$\text{物質量： } \frac{3.36 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.15 \text{ mol}$$

$$\text{分子数： } 0.15 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 9.0 \times 10^{22} \text{ 個}$$

10. 答 : 0.20 mol/L

溶液の体積を L 単位に直す ($250 \text{ mL} = 0.250 \text{ L}$)。

$$\text{計算 : モル濃度} = \frac{0.050 \text{ mol}}{0.250 \text{ L}} = 0.20 \text{ mol/L}$$

11. 答 : 0.25 mol/L

Na_2SO_4 の式量は $23 \times 2 + 32 + 16 \times 4 = 142$ 。

$$\text{物質質量 : } \frac{14.2 \text{ g}}{142 \text{ g/mol}} = 0.10 \text{ mol}$$

$$\text{モル濃度 : } \frac{0.10 \text{ mol}}{0.400 \text{ L}} = 0.25 \text{ mol/L}$$

12. 答 : 4.0 g

NaOH の式量は $23 + 16 + 1.0 = 40$ 。

$$\text{必要な物質質量 : } 0.20 \text{ mol/L} \times 0.500 \text{ L} = 0.10 \text{ mol}$$

$$\text{必要な質量 : } 0.10 \text{ mol} \times 40 \text{ g/mol} = 4.0 \text{ g}$$

13. 答 : 64

気体 1 mol (22.4 L) あたりの質量がモル質量 (g/mol) となる。

$$\text{モル質量} = \text{密度}[\text{g/L}] \times 22.4 \text{ L/mol} = 2.86 \text{ g/L} \times 22.4 \text{ L/mol} \approx 64 \text{ g/mol}$$

したがって、分子量は 64。(※二酸化硫黄 SO_2 などに相当)

14. 答 : 1.2×10^{23} 個

H_2SO_4 の分子量は $1.0 \times 2 + 32 + 16 \times 4 = 98$ 。

$$\text{H}_2\text{SO}_4 \text{ の物質質量 : } \frac{4.9 \text{ g}}{98 \text{ g/mol}} = 0.050 \text{ mol}$$

H_2SO_4 1分子中に酸素原子 O は 4個 含まれる。

$$\text{O 原子数} = 0.050 \text{ mol} \times 4 \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 1.2 \times 10^{23} \text{ 個}$$

15. 答 : 44.8 (または概数 45)

同温・同圧において、気体の密度比は分子量の比と等しい。

$$\text{窒素 } \text{N}_2 \text{ の分子量} = 14 \times 2 = 28$$

$$\text{気体 Y の分子量} = 28 \times 1.60 = 44.8$$

_____組：_____番

化学基礎 演習プリント【第5集】：物質質量と濃度の計算

名前：_____

【必要な定数】

- 原子量：H = 1.0, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Si = 28, Cl = 35.5, K = 39, Ag = 108, Xe = 131
- アボガドロ定数： $N_A = 6.0 \times 10^{23}/\text{mol}$
- 気体のモル体積（標準状態）：22.4 L/mol

大問1：計算演習

1. 銀 Ag 0.25 mol の質量は何 g か。

答：_____

2. ケイ素 Si 14 g の物質質量は何 mol か。

答：_____

3. キセノン Xe 0.050 mol に含まれるキセノン原子の数は何個か。

答：_____

4. 塩化カリウム KCl 4.5×10^{23} 個の物質質量は何 mol か。

答：_____

5. 標準状態において、エチレン C_2H_4 0.60 mol の体積は何 L か。

答：_____

6. 標準状態において、一酸化炭素 CO 1.12 L の物質質量は何 mol か。

答：_____

7. 酢酸 CH_3COOH 1.5×10^{23} 個の質量は何 g か。

答：_____

8. 標準状態において、塩化水素 HCl 14.6 g が占める体積は何 L か。

答：_____

9. 標準状態で 4.48 L を占める二酸化窒素 NO_2 に含まれる分子の数は何個か。

答：

10. ショ糖 $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ 0.020 mol を水に溶かして 100 mL にした溶液のモル濃度は何 mol/L か。

答：

11. 硝酸カリウム KNO_3 10.1 g を水に溶かして 250 mL にした水溶液のモル濃度は何 mol/L か。

答：

12. 0.40 mol/L の塩化ナトリウム NaCl 水溶液を 500 mL 調製したい。必要な塩化ナトリウム NaCl の質量は何 g か。

答：

13. 標準状態において、ある気体の密度が 1.96 g/L であった。この気体の分子量を求めよ。

答：

14. メタン CH_4 8.0 g に含まれる「水素原子 H」の総数は何個か。

答：

15. 同温・同圧において、ある気体 Z の密度は二酸化炭素 CO_2 の密度の 0.636 倍であった。気体 Z の分子量を求めよ。

答：

【解答・解説】

大問1：解答・解説

1. 答：27 g

Ag の原子量は 108 なので、モル質量は 108 g/mol。

$$\text{計算： } 0.25 \text{ mol} \times 108 \text{ g/mol} = 27 \text{ g}$$

2. 答：0.50 mol

Si の原子量は 28。

$$\text{計算： } \frac{14 \text{ g}}{28 \text{ g/mol}} = 0.50 \text{ mol}$$

3. 答： 3.0×10^{22} 個

粒子の数 = 物質量 $\times$ アボガドロ定数。

$$\text{計算： } 0.050 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 3.0 \times 10^{22} \text{ 個}$$

4. 答：0.75 mol

物質量 = 粒子の数 $\div$ アボガドロ定数。

$$\text{計算： } \frac{4.5 \times 10^{23}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}} = 0.75 \text{ mol}$$

5. 答：13.44 L (または 13.4 L)

標準状態の気体の体積 = 物質量 $\times$ 22.4 L/mol。

$$\text{計算： } 0.60 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 13.44 \text{ L}$$

6. 答：0.050 mol

物質量 = 気体の体積 $\div$ 22.4 L/mol。

$$\text{計算： } \frac{1.12 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.050 \text{ mol}$$

7. 答：15 g

CH₃COOH の分子量は $12 + 1.0 \times 3 + 12 + 16 \times 2 + 1.0 = 60$ 。

$$\text{物質量： } \frac{1.5 \times 10^{23}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}} = 0.25 \text{ mol}$$

$$\text{質量： } 0.25 \text{ mol} \times 60 \text{ g/mol} = 15 \text{ g}$$

8. 答：8.96 L

塩化水素 HCl の分子量は $1.0 + 35.5 = 36.5$ 。

$$\text{物質量： } \frac{14.6 \text{ g}}{36.5 \text{ g/mol}} = 0.40 \text{ mol}$$

$$\text{体積： } 0.40 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 8.96 \text{ L}$$

9. 答： 1.2×10^{23} 個

$$\text{物質量： } \frac{4.48 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.20 \text{ mol}$$

$$\text{分子数： } 0.20 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 1.2 \times 10^{23} \text{ 個}$$

10. 答 : 0.20 mol/L

溶液の体積を L 単位に直す (100 mL = 0.100 L)。

$$\text{計算 : モル濃度} = \frac{0.020 \text{ mol}}{0.100 \text{ L}} = 0.20 \text{ mol/L}$$

11. 答 : 0.40 mol/L

KNO₃ の式量は $39 + 14 + 16 \times 3 = 101$ 。

$$\text{物質質量 : } \frac{10.1 \text{ g}}{101 \text{ g/mol}} = 0.10 \text{ mol}$$

$$\text{モル濃度 : } \frac{0.10 \text{ mol}}{0.250 \text{ L}} = 0.40 \text{ mol/L}$$

12. 答 : 11.7 g

NaCl の式量は $23 + 35.5 = 58.5$ 。

$$\text{必要な物質質量 : } 0.40 \text{ mol/L} \times 0.500 \text{ L} = 0.20 \text{ mol}$$

$$\text{必要な質量 : } 0.20 \text{ mol} \times 58.5 \text{ g/mol} = 11.7 \text{ g}$$

13. 答 : 44

気体 1 mol (22.4 L) あたりの質量がモル質量 (g/mol) となる。

$$\text{モル質量} = \text{密度[g/L]} \times 22.4 \text{ L/mol} = 1.96 \text{ g/L} \times 22.4 \text{ L/mol} \approx 43.9 \text{ g/mol}$$

したがって、分子量は 44。(※二酸化炭素 CO₂ やプロパン C₃H₈ に相当)

14. 答 : 1.2×10^{24} 個

CH₄ の分子量は $12 + 1.0 \times 4 = 16$ 。

$$\text{CH}_4 \text{ の物質質量 : } \frac{8.0 \text{ g}}{16 \text{ g/mol}} = 0.50 \text{ mol}$$

CH₄ 1分子中に水素原子 H は 4個 含まれる。

$$\text{H 原子数} = 0.50 \text{ mol} \times 4 \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 1.2 \times 10^{24} \text{ 個}$$

15. 答 : 28

同温・同圧において、気体の密度比は分子量の比と等しい。

$$\text{二酸化炭素 CO}_2 \text{ の分子量} = 12 + 16 \times 2 = 44$$

$$\text{気体 Z の分子量} = 44 \times 0.636 \approx 28 \quad (\text{※窒素 N}_2 \text{ や一酸化炭素 CO に相当})$$

化学基礎 演習プリント【第6集】：物質量和濃度の計算

名前：

【必要な定数】

- 原子量：H = 1.0, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Mg = 24, Cl = 35.5, Ar = 40
- アボガドロ定数： $N_A = 6.0 \times 10^{23}/\text{mol}$
- 気体のモル体積（標準状態）：22.4 L/mol

大問1：計算演習

1. マグネシウム Mg 0.40 mol の質量は何 g か。

答：

2. 炭酸カルシウム CaCO_3 （式量 100）25 g の物質量は何 mol か。

答：

3. アルゴン Ar 0.15 mol に含まれるアルゴン原子の数は何個か。

答：

4. 一酸化炭素 CO 2.4×10^{23} 個の物質量は何 mol か。

答：

5. 標準状態において、エタン C_2H_6 0.30 mol の体積は何 L か。

答：

6. 標準状態において、酸素 O_2 1.68 L の物質量は何 mol か。

答：

7. ショ糖 $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ （分子量 342） 3.0×10^{22} 個の質量は何 g か。

答：

8. 標準状態において、窒素 N_2 1.4 g が占める体積は何 L か。

答：

9. 標準状態で 6.72 L を占める二酸化炭素 CO_2 に含まれる分子の数は何個か。

答：

10. グルコース（ブドウ糖） $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ 0.15 mol を水に溶かして 300 mL にした溶液のモル濃度は何 mol/L か。

答：

11. 硝酸 HNO_3 12.6 g を水に溶かして 200 mL にした水溶液のモル濃度は何 mol/L か。

答：

12. 0.30 mol/L の塩化ナトリウム NaCl 水溶液を 250 mL 調製したい。必要な塩化ナトリウム NaCl の質量は何 g か。

答：

13. 標準状態において、ある未知気体の密度が 2.50 g/L であった。この気体の分子量を求めよ。

答：

14. エタノール $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 23 g に含まれる「水素原子 H」の総数は何個か。

答：

15. 同温・同圧において、ある気体 W の密度はメタン CH_4 の密度の 2.75 倍であった。気体 W の分子量を求めよ。

答：

【解答・解説】

大問1：解答・解説

1. 答：9.6 g

Mg の原子量は 24 なので、モル質量は 24 g/mol。

$$\text{計算： } 0.40 \text{ mol} \times 24 \text{ g/mol} = 9.6 \text{ g}$$

2. 答：0.25 mol

CaCO₃ の式量は 100。

$$\text{計算： } \frac{25 \text{ g}}{100 \text{ g/mol}} = 0.25 \text{ mol}$$

3. 答：9.0 × 10²² 個

粒子の数 = 物質量 × アボガドロ定数。

$$\text{計算： } 0.15 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 9.0 \times 10^{22} \text{ 個}$$

4. 答：0.40 mol

物質量 = 粒子の数 ÷ アボガドロ定数。

$$\text{計算： } \frac{2.4 \times 10^{23}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}} = 0.40 \text{ mol}$$

5. 答：6.72 L

標準状態の気体の体積 = 物質量 × 22.4 L/mol。

$$\text{計算： } 0.30 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 6.72 \text{ L}$$

6. 答：0.075 mol

物質量 = 気体の体積 ÷ 22.4 L/mol。

$$\text{計算： } \frac{1.68 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.075 \text{ mol}$$

7. 答：17.1 g (または 17 g)

C₁₂H₂₂O₁₁ の分子量は 342。

$$\text{物質量： } \frac{3.0 \times 10^{22}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}} = 0.050 \text{ mol}$$

$$\text{質量： } 0.050 \text{ mol} \times 342 \text{ g/mol} = 17.1 \text{ g}$$

8. 答：1.12 L

窒素分子 N₂ の分子量は 14 × 2 = 28。

$$\text{物質量： } \frac{1.4 \text{ g}}{28 \text{ g/mol}} = 0.050 \text{ mol}$$

$$\text{体積： } 0.050 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 1.12 \text{ L}$$

9. 答：1.8 × 10²³ 個

$$\text{物質量： } \frac{6.72 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.30 \text{ mol}$$

$$\text{分子数： } 0.30 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 1.8 \times 10^{23} \text{ 個}$$

10. 答 : 0.50 mol/L

溶液の体積を L 単位に直す ($300 \text{ mL} = 0.300 \text{ L}$)。

$$\text{計算 : モル濃度} = \frac{0.15 \text{ mol}}{0.300 \text{ L}} = 0.50 \text{ mol/L}$$

11. 答 : 1.0 mol/L

HNO_3 の分子量は $1.0 + 14 + 16 \times 3 = 63$ 。

$$\text{物質質量 : } \frac{12.6 \text{ g}}{63 \text{ g/mol}} = 0.20 \text{ mol}$$

$$\text{モル濃度 : } \frac{0.20 \text{ mol}}{0.200 \text{ L}} = 1.0 \text{ mol/L}$$

12. 答 : 4.39 g (または 4.4 g)

NaCl の式量は $23 + 35.5 = 58.5$ 。

必要な物質質量 : $0.30 \text{ mol/L} \times 0.250 \text{ L} = 0.075 \text{ mol}$

必要な質量 : $0.075 \text{ mol} \times 58.5 \text{ g/mol} = 4.3875 \text{ g} \approx 4.39 \text{ g}$

13. 答 : 56

気体 1 mol (22.4 L) あたりの質量がモル質量 (g/mol) となる。

モル質量 = 密度 $[\text{g/L}] \times 22.4 \text{ L/mol} = 2.50 \text{ g/L} \times 22.4 \text{ L/mol} = 56 \text{ g/mol}$

したがって、分子量は 56。(※ブテン C_4H_8 や鉄カルボニル類似物等に相当)

14. 答 : 1.8×10^{24} 個

エタノール $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ の分子量は $12 \times 2 + 1.0 \times 6 + 16 = 46$ 。

$$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \text{ の物質質量 : } \frac{23 \text{ g}}{46 \text{ g/mol}} = 0.50 \text{ mol}$$

1分子中に水素原子 H は計 6個 含まれる。

$$\text{H 原子数} = 0.50 \text{ mol} \times 6 \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 1.8 \times 10^{24} \text{ 個}$$

15. 答 : 44

同温・同圧において、気体の密度比は分子量の比と等しい。

メタン CH_4 の分子量 = $12 + 1.0 \times 4 = 16$

気体 W の分子量 = $16 \times 2.75 = 44$

_____組：_____番

化学基礎 演習プリント【第7集】：物質量和濃度の計算

名前：_____

【必要な定数】

- 原子量：H = 1.0, Li = 7.0, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, S = 32, Cl = 35.5, K = 39, Cu = 63.5
- アボガドロ定数： $N_A = 6.0 \times 10^{23}/\text{mol}$
- 気体のモル体積（標準状態）：22.4 L/mol

大問1：計算演習

1. リチウム Li 0.60 mol の質量は何 g か。

答：_____

2. カリウム K 15.6 g の物質量は何 mol か。

答：_____

3. 銅原子 Cu 0.050 mol の個数は何個か。

答：_____

4. メタン分子 CH₄ 5.4×10^{23} 個の物質量は何 mol か。

答：_____

5. 標準状態において、アセチレン C₂H₂ 0.45 mol の体積は何 L か。

答：_____

6. 標準状態において、二酸化硫黄 SO₂ 3.36 L の物質量は何 mol か。

答：_____

7. フルクトース（果糖）C₆H₁₂O₆ 3.0×10^{23} 個の質量は何 g か。

答：_____

8. 標準状態において、一酸化炭素 CO 7.0 g が占める体積は何 L か。

答：_____

9. 標準状態で 1.12 L を占めるオゾン O_3 に含まれるオゾン分子の数は何個か。

答：

10. 塩化カリウム KCl 0.080 mol を水に溶かして 400 mL にした溶液のモル濃度は何 mol/L か。

答：

11. 硫酸銅(II) CuSO_4 16.0 g を水に溶かして 500 mL にした水溶液のモル濃度は何 mol/L か。

答：

12. 0.15 mol/L の水酸化ナトリウム NaOH 水溶液を 200 mL 調製したい。必要な水酸化ナトリウム NaOH の質量は何 g か。

答：

13. 標準状態において、ある未知気体の密度が 1.34 g/L であった。この気体の分子量を求めよ。

答：

14. シクロヘキサン C_6H_{12} 4.2 g に含まれる「炭素原子 C」の総数は何個か。

答：

15. 同温・同圧において、ある気体 A の密度は酸素 O_2 の密度の 0.875 倍であった。気体 A の分子量を求めよ。

答：

【解答・解説】

大問1：解答・解説

1. 答：4.2 g

Li の原子量は 7.0 なので、モル質量は 7.0 g/mol。

$$\text{計算： } 0.60 \text{ mol} \times 7.0 \text{ g/mol} = 4.2 \text{ g}$$

2. 答：0.40 mol

K の原子量は 39。

$$\text{計算： } \frac{15.6 \text{ g}}{39 \text{ g/mol}} = 0.40 \text{ mol}$$

3. 答： 3.0×10^{22} 個

粒子の数 = 物質量 $\times$ アボガドロ定数。

$$\text{計算： } 0.050 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 3.0 \times 10^{22} \text{ 個}$$

4. 答：0.90 mol

物質量 = 粒子の数 $\div$ アボガドロ定数。

$$\text{計算： } \frac{5.4 \times 10^{23}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}} = 0.90 \text{ mol}$$

5. 答：10.08 L (または 10.1 L)

標準状態の気体の体積 = 物質量 $\times$ 22.4 L/mol。

$$\text{計算： } 0.45 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 10.08 \text{ L}$$

6. 答：0.15 mol

物質量 = 気体の体積 $\div$ 22.4 L/mol。

$$\text{計算： } \frac{3.36 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.15 \text{ mol}$$

7. 答：90 g

フルクトース $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ の分子量は $12 \times 6 + 1.0 \times 12 + 16 \times 6 = 180$ 。

$$\text{物質量： } \frac{3.0 \times 10^{23}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}} = 0.50 \text{ mol}$$

$$\text{質量： } 0.50 \text{ mol} \times 180 \text{ g/mol} = 90 \text{ g}$$

8. 答：5.6 L

一酸化炭素 CO の分子量は $12 + 16 = 28$ 。

$$\text{物質量： } \frac{7.0 \text{ g}}{28 \text{ g/mol}} = 0.25 \text{ mol}$$

$$\text{体積： } 0.25 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 5.6 \text{ L}$$

9. 答： 3.0×10^{22} 個

$$\text{物質量： } \frac{1.12 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.050 \text{ mol}$$

$$\text{分子数： } 0.050 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 3.0 \times 10^{22} \text{ 個}$$

10. 答 : 0.20 mol/L

溶液の体積を L 単位に直す ($400 \text{ mL} = 0.400 \text{ L}$)。

$$\text{計算 : モル濃度} = \frac{0.080 \text{ mol}}{0.400 \text{ L}} = 0.20 \text{ mol/L}$$

11. 答 : 0.20 mol/L

CuSO_4 の式量は $63.5 + 32 + 16 \times 4 = 159.5 \approx 160$ 。

$$\text{物質質量 : } \frac{16.0 \text{ g}}{160 \text{ g/mol}} = 0.10 \text{ mol}$$

$$\text{モル濃度 : } \frac{0.10 \text{ mol}}{0.500 \text{ L}} = 0.20 \text{ mol/L}$$

12. 答 : 1.2 g

NaOH の式量は $23 + 16 + 1.0 = 40$ 。

必要な物質質量 : $0.15 \text{ mol/L} \times 0.200 \text{ L} = 0.030 \text{ mol}$

必要な質量 : $0.030 \text{ mol} \times 40 \text{ g/mol} = 1.2 \text{ g}$

13. 答 : 30

気体 1 mol (22.4 L) あたりの質量がモル質量 (g/mol) となる。

モル質量 = 密度 [g/L] $\times 22.4 \text{ L/mol} = 1.34 \text{ g/L} \times 22.4 \text{ L/mol} \approx 30 \text{ g/mol}$

したがって、分子量は 30。(※エタン C_2H_6 や NO に相当)

14. 答 : 1.8×10^{23} 個

シクロヘキサン C_6H_{12} の分子量は $12 \times 6 + 1.0 \times 12 = 84$ 。

$$\text{C}_6\text{H}_{12} \text{ の物質質量 : } \frac{4.2 \text{ g}}{84 \text{ g/mol}} = 0.050 \text{ mol}$$

1分子中に炭素原子 C は 6個 含まれる。

$$\text{C 原子数} = 0.050 \text{ mol} \times 6 \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 1.8 \times 10^{23} \text{ 個}$$

15. 答 : 28

同温・同圧において、気体の密度比は分子量の比と等しい。

酸素 O_2 の分子量 = $16 \times 2 = 32$

気体 A の分子量 = $32 \times 0.875 = 28$ (※窒素 N_2 や一酸化炭素 CO に相当)

化学基礎 演習プリント【第8集】：物質と濃度の計算

名前：

【必要な定数】

- 原子量：H = 1.0, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, Si = 28, Cl = 35.5, K = 39, Zn = 65
- アボガドロ定数： $N_A = 6.0 \times 10^{23}/\text{mol}$
- 気体のモル体積（標準状態）：22.4 L/mol

大問1：計算演習

1. ケイ素 Si 0.25 mol の質量は何 g か。

答：

2. 亜鉛 Zn 13.0 g の物質は何 mol か。

答：

3. ナトリウム原子 Na 0.040 mol の個数は何個か。

答：

4. 塩化水素分子 HCl 1.2×10^{23} 個の物質は何 mol か。

答：

5. 標準状態において、プロパン C₃H₈ 0.15 mol の体積は何 L か。

答：

6. 標準状態において、塩素 Cl₂ 8.96 L の物質は何 mol か。

答：

7. 酢酸 CH₃COOH 1.5×10^{23} 個の質量は何 g か。

答：

8. 標準状態において、二酸化窒素 NO₂ 2.3 g が占める体積は何 L か。

答：

9. 標準状態で 17.92 L を占めるアンモニア NH_3 に含まれるアンモニア分子の数は何個か。

答：

10. 水酸化カリウム KOH 0.050 mol を水に溶かして 250 mL にした溶液のモル濃度は何 mol/L か。

答：

11. 酢酸 CH_3COOH 9.0 g を水に溶かして 150 mL にした水溶液のモル濃度は何 mol/L か。

答：

12. 0.40 mol/L の塩化カリウム KCl 水溶液を 500 mL 調製したい。必要な塩化カリウム KCl の質量は何 g か。

答：

13. 標準状態において、ある未知気体の密度が 1.25 g/L であった。この気体の分子量を求めよ。

答：

14. 1-プロパノール $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ 12 g に含まれる「水素原子 H」の総数は何個か。

答：

15. 同温・同圧において、ある気体 Z の密度は二酸化炭素 CO_2 の密度の 0.636 倍であった。気体 Z の分子量を求めよ。

答：

【解答・解説】

大問1：解答・解説

1. 答：7.0 g

Si の原子量は 28 なので、モル質量は 28 g/mol。

$$\text{計算： } 0.25 \text{ mol} \times 28 \text{ g/mol} = 7.0 \text{ g}$$

2. 答：0.20 mol

Zn の原子量は 65。

$$\text{計算： } \frac{13.0 \text{ g}}{65 \text{ g/mol}} = 0.20 \text{ mol}$$

3. 答： 2.4×10^{22} 個

粒子の数 = 物質量 $\times$ アボガドロ定数。

$$\text{計算： } 0.040 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 2.4 \times 10^{22} \text{ 個}$$

4. 答：0.20 mol

物質量 = 粒子の数 $\div$ アボガドロ定数。

$$\text{計算： } \frac{1.2 \times 10^{23}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}} = 0.20 \text{ mol}$$

5. 答：3.36 L

標準状態の気体の体積 = 物質量 $\times$ 22.4 L/mol。

$$\text{計算： } 0.15 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 3.36 \text{ L}$$

6. 答：0.40 mol

物質量 = 気体の体積 $\div$ 22.4 L/mol。

$$\text{計算： } \frac{8.96 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.40 \text{ mol}$$

7. 答：15 g

酢酸 CH_3COOH の分子量は $12 \times 2 + 1.0 \times 4 + 16 \times 2 = 60$ 。

$$\text{物質量： } \frac{1.5 \times 10^{23}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}} = 0.25 \text{ mol}$$

$$\text{質量： } 0.25 \text{ mol} \times 60 \text{ g/mol} = 15 \text{ g}$$

8. 答：1.12 L

二酸化窒素 NO_2 の分子量は $14 + 16 \times 2 = 46$ 。

$$\text{物質量： } \frac{2.3 \text{ g}}{46 \text{ g/mol}} = 0.050 \text{ mol}$$

$$\text{体積： } 0.050 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 1.12 \text{ L}$$

9. 答： 4.8×10^{23} 個

$$\text{物質量： } \frac{17.92 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.80 \text{ mol}$$

$$\text{分子数： } 0.80 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 4.8 \times 10^{23} \text{ 個}$$

10. 答 : 0.20 mol/L

溶液の体積を L 単位に直す ($250 \text{ mL} = 0.250 \text{ L}$)。

$$\text{計算 : モル濃度} = \frac{0.050 \text{ mol}}{0.250 \text{ L}} = 0.20 \text{ mol/L}$$

11. 答 : 1.0 mol/L

CH_3COOH の分子量は 60。

$$\text{物質質量 : } \frac{9.0 \text{ g}}{60 \text{ g/mol}} = 0.15 \text{ mol}$$

$$\text{モル濃度 : } \frac{0.15 \text{ mol}}{0.150 \text{ L}} = 1.0 \text{ mol/L}$$

12. 答 : 14.9 g (または 15 g)

KCl の式量は $39 + 35.5 = 74.5$ 。

$$\text{必要な物質質量 : } 0.40 \text{ mol/L} \times 0.500 \text{ L} = 0.20 \text{ mol}$$

$$\text{必要な質量 : } 0.20 \text{ mol} \times 74.5 \text{ g/mol} = 14.9 \text{ g}$$

13. 答 : 28

気体 1 mol (22.4 L) あたりの質量がモル質量 (g/mol) となる。

$$\text{モル質量} = \text{密度}[\text{g/L}] \times 22.4 \text{ L/mol} = 1.25 \text{ g/L} \times 22.4 \text{ L/mol} = 28 \text{ g/mol}$$

したがって、分子量は 28。(※窒素 N_2 や一酸化炭素 CO に相当)

14. 答 : 9.6×10^{23} 個

1-プロパノール $\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$ の分子量は $12 \times 3 + 1.0 \times 8 + 16 = 60$ 。

$$\text{C}_3\text{H}_7\text{OH} \text{ の物質質量 : } \frac{12 \text{ g}}{60 \text{ g/mol}} = 0.20 \text{ mol}$$

1分子中に水素原子 H は計 8個 含まれる。

$$\text{H 原子数} = 0.20 \text{ mol} \times 8 \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 9.6 \times 10^{23} \text{ 個}$$

15. 答 : 28

同温・同圧において、気体の密度比は分子量の比と等しい。

$$\text{二酸化炭素 } \text{CO}_2 \text{ の分子量} = 12 + 16 \times 2 = 44$$

$$\text{気体 Z の分子量} = 44 \times 0.636 \approx 28$$

化学基礎 演習プリント【第9集】：物質量和濃度の計算

名前：_____

【必要な定数】

- 原子量：H = 1.0, C = 12, N = 14, O = 16, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40
- アボガドロ定数： $N_A = 6.0 \times 10^{23}/\text{mol}$
- 気体のモル体積（標準状態）：22.4 L/mol

大問1：計算演習

1. アルミニウム Al 0.30 mol の質量は何 g か。

答：_____

2. リン P 12.4 g の物質量は何 mol か。

答：_____

3. カルシウム原子 Ca 0.080 mol の個数は何個か。

答：_____

4. 硫化水素分子 H_2S 3.6×10^{23} 個の物質量は何 mol か。

答：_____

5. 標準状態において、イソブタン（ブタン） C_4H_{10} 0.25 mol の体積は何 L か。

答：_____

6. 標準状態において、一酸化窒素 NO 4.48 L の物質量は何 mol か。

答：_____

7. グリセリン $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$ 1.2×10^{23} 個の質量は何 g か。

答：_____

8. 標準状態において、プロペン（プロピレン） C_3H_6 8.4 g が占める体積は何 L か。

答：_____

9. 標準状態で 13.44 L を占める塩素 Cl_2 に含まれる塩素分子の数は何個か。

答：

10. 塩化カルシウム CaCl_2 0.060 mol を水に溶かして 150 mL にした溶液のモル濃度は何 mol/L か。

答：

11. 硫酸 H_2SO_4 24.5 g を水に溶かして 250 mL にした水溶液のモル濃度は何 mol/L か。

答：

12. 0.25 mol/L の炭酸ナトリウム Na_2CO_3 水溶液を 400 mL 調製したい。必要な炭酸ナトリウム Na_2CO_3 の質量は何 g か。

答：

13. 標準状態において、ある未知気体の密度が 1.96 g/L であった。この気体の分子量を求めよ。

答：

14. トルエン C_7H_8 18.4 g に含まれる「水素原子 H」の総数は何個か。

答：

15. 同温・同圧において、ある気体 Q の密度は窒素 N_2 の密度の 2.25 倍であった。気体 Q の分子量を求めよ。

答：

【解答・解説】

大問1：解答・解説

1. 答：8.1 g

Al の原子量は 27 なので、モル質量は 27 g/mol。

$$\text{計算： } 0.30 \text{ mol} \times 27 \text{ g/mol} = 8.1 \text{ g}$$

2. 答：0.40 mol

P の原子量は 31。

$$\text{計算： } \frac{12.4 \text{ g}}{31 \text{ g/mol}} = 0.40 \text{ mol}$$

3. 答： 4.8×10^{22} 個

粒子の数 = 物質量 $\times$ アボガドロ定数。

$$\text{計算： } 0.080 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 4.8 \times 10^{22} \text{ 個}$$

4. 答：0.60 mol

物質量 = 粒子の数 $\div$ アボガドロ定数。

$$\text{計算： } \frac{3.6 \times 10^{23}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}} = 0.60 \text{ mol}$$

5. 答：5.6 L

標準状態の気体の体積 = 物質量 $\times$ 22.4 L/mol。

$$\text{計算： } 0.25 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 5.6 \text{ L}$$

6. 答：0.20 mol

物質量 = 気体の体積 $\div$ 22.4 L/mol。

$$\text{計算： } \frac{4.48 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.20 \text{ mol}$$

7. 答：18.4 g (または 18 g)

グリセリン $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$ の分子量は $12 \times 3 + 1.0 \times 8 + 16 \times 3 = 92$ 。

$$\text{物質量： } \frac{1.2 \times 10^{23}}{6.0 \times 10^{23} / \text{mol}} = 0.20 \text{ mol}$$

$$\text{質量： } 0.20 \text{ mol} \times 92 \text{ g/mol} = 18.4 \text{ g}$$

8. 答：4.48 L

プロペン C_3H_6 の分子量は $12 \times 3 + 1.0 \times 6 = 42$ 。

$$\text{物質量： } \frac{8.4 \text{ g}}{42 \text{ g/mol}} = 0.20 \text{ mol}$$

$$\text{体積： } 0.20 \text{ mol} \times 22.4 \text{ L/mol} = 4.48 \text{ L}$$

9. 答： 3.6×10^{23} 個

$$\text{物質量： } \frac{13.44 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} = 0.60 \text{ mol}$$

$$\text{分子数： } 0.60 \text{ mol} \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 3.6 \times 10^{23} \text{ 個}$$

10. 答 : 0.40 mol/L

溶液の体積を L 単位に直す ($150 \text{ mL} = 0.150 \text{ L}$)。

$$\text{計算 : モル濃度} = \frac{0.060 \text{ mol}}{0.150 \text{ L}} = 0.40 \text{ mol/L}$$

11. 答 : 1.0 mol/L

H_2SO_4 の分子量は $1.0 \times 2 + 32 + 16 \times 4 = 98$ 。

$$\text{物質質量 : } \frac{24.5 \text{ g}}{98 \text{ g/mol}} = 0.25 \text{ mol}$$

$$\text{モル濃度 : } \frac{0.25 \text{ mol}}{0.250 \text{ L}} = 1.0 \text{ mol/L}$$

12. 答 : 10.6 g (または 11 g)

Na_2CO_3 の式量は $23 \times 2 + 12 + 16 \times 3 = 106$ 。

必要な物質質量 : $0.25 \text{ mol/L} \times 0.400 \text{ L} = 0.10 \text{ mol}$

必要な質量 : $0.10 \text{ mol} \times 106 \text{ g/mol} = 10.6 \text{ g}$

13. 答 : 44

気体 1 mol (22.4 L) あたりの質量がモル質量 (g/mol) となる。

モル質量 = 密度 $[\text{g/L}] \times 22.4 \text{ L/mol} = 1.96 \text{ g/L} \times 22.4 \text{ L/mol} \approx 43.9 \approx 44 \text{ g/mol}$

したがって、分子量は 44。(※二酸化炭素 CO_2 やプロパン C_3H_8 に相当)

14. 答 : 9.6×10^{23} 個

トルエン C_7H_8 の分子量は $12 \times 7 + 1.0 \times 8 = 92$ 。

$$\text{C}_7\text{H}_8 \text{ の物質質量 : } \frac{18.4 \text{ g}}{92 \text{ g/mol}} = 0.20 \text{ mol}$$

1分子中に水素原子 H は 8個 含まれる。

$$\text{H 原子数} = 0.20 \text{ mol} \times 8 \times 6.0 \times 10^{23} / \text{mol} = 9.6 \times 10^{23} \text{ 個}$$

15. 答 : 63 (または 63.0)

同温・同圧において、気体の密度比は分子量の比と等しい。

窒素 N_2 の分子量 = $14 \times 2 = 28$

気体 Q の分子量 = $28 \times 2.25 = 63$
